关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G003 三棱锥外接球球心定位：侧棱相等用垂线法

二级结论

条件

条件 1（侧棱相等）：

设 A, B, C 不共线，$S \notin (ABC)$。三棱锥 $S\text{-}ABC$ 中，侧棱

$$SA = SB = SC.$$

等价地，顶点 S 在底面 ABC 上的射影为 $\triangle ABC$ 的外心 O。

结论

结论一（球心位置）：

直观描述： 外接球球心位于过底面外心 O 且垂直于底面的直线上，特殊情况下可与 O 重合。

$$Q \in l, \quad l \perp (ABC), \quad O \in l.$$

结论二（等距条件）：

直观描述： 球心到四个顶点距离都等于外接球半径。

$$QA = QB = QC = QS = R.$$

常见变形（半径公式）：

直观描述： 设底面 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 r，三棱锥的高为 $h = SO > 0$，则外接球半径为

$$R = \frac{h^2 + r^2}{2h} \quad (h > 0).$$

理解说明

一句话直觉

三棱锥侧棱相等时，顶点 S、底面外心 O、外接球球心 Q 位于同一条垂直于底面的直线上，这条线是球心定位线，而不一定是真正的几何对称轴。

核心拆解

要点一（射影定位）：

侧棱相等 $\Rightarrow$ 顶点 S 在底面的射影是外心 O，且 $SO \perp$ 底面。

要点二（球心定位）：

球心 Q 到三顶点 A, B, C 等距 $\Rightarrow Q$ 在过 O 且垂直底面的直线上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

几何本质（外心垂线）

在空间中，到三个不共线点距离相等的点集是过它们外心且垂直于所在平面的直线。因此球心必然在这条线上；再加上球心到顶点 S 与到底面顶点的距离相等，便可进一步确定球心的具体位置。

代数意义（坐标方程）

以 O 为原点、底面为 xy 平面建立坐标系，设 $S(0,0,h)$，其中 $h>0$，设球心 $Q(0,0,t)$。由 $QA=QS$ 得

$$\sqrt{r^2+t^2}=|h-t| \quad \Rightarrow \quad t=\frac{h^2-r^2}{2h}.$$

从而

$$R=\sqrt{r^2+t^2}=\frac{h^2+r^2}{2h}.$$

由

$$t=\frac{h^2-r^2}{2h}$$

还可判断球心位置：

$$\begin{cases} h^2>r^2, & Q\text{ 在线段}SO\text{ 上;} \\ h^2=r^2, & Q=O; \\ h^2<r^2, & Q\text{ 在}O\text{ 的远离}S\text{ 的一侧.} \end{cases}$$

考点价值（快速定量）

- **考法一（定性判断）**：判断外接球球心是否在已知直线上。
- **考法二（定量计算）**：利用公式 $R=\dfrac{h^2+r^2}{2h}$ 快速求半径。

顿悟点

只要侧棱相等，球心必在底面外心垂线上；但球心的具体位置和外接球半径仍由 h,r 共同决定，其中 h 是三棱锥的高，r 是底面外接圆半径。

使用场景

- **场景一（直接应用）**：已知侧棱相等，求外接球半径。
- **场景二（间接应用）**：已知顶点在底面射影为外心，也可等价使用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

思路提示

从条件“侧棱相等”出发，先确定顶点 S 在底面的射影为外心 O；再根据球心到三顶点距离相等，推出球心在过 O 且垂直底面的直线上。

正式推导

步骤一（射影定位）：

作 $SH \perp (ABC)$ 于 H。由 $SA = SB = SC$，且 SH 为公共直角边，得

$$\triangle SHA \cong \triangle SHB \cong \triangle SHC,$$

故

$$HA = HB = HC.$$

所以 H 是 $\triangle ABC$ 的外心，即 $H = O$，且 $SO \perp (ABC)$。

理由：直角三角形斜边与一条直角边分别相等，可判定全等；全等三角形对应边相等。

步骤二（球心定位）：

设外接球球心为 Q，由

$$QA = QB = QC,$$

作 Q 在底面上的射影 D。因为 $QD \perp (ABC)$，所以

$$QA^2 = QD^2 + DA^2, \quad QB^2 = QD^2 + DB^2, \quad QC^2 = QD^2 + DC^2.$$

由 $QA = QB = QC$ 得

$$DA = DB = DC.$$

因此 D 为 $\triangle ABC$ 的外心，即 $D = O$。所以 Q 在过 O 且垂直于底面的直线上。

$$QD \perp (ABC), \quad D = O.$$

理由：球心到底面三顶点距离相等，其底面射影到底面三顶点的距离也相等，故射影为底面外心。

步骤三（共线确认）：

由步骤一知 $SO \perp (ABC)$，由步骤二知 Q 也在过 O 且垂直于底面的直线上，所以 S, O, Q 三点共线，即 Q 在直线 SO 上。再由

$$QS = QA = R$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

可确定 Q 的具体位置。

理由：过平面上一点且垂直于该平面的直线唯一；等距条件给出球心位置约束。

$$Q \in SO, \quad QA = QS = R.$$

半径公式补充

设底面外接圆半径为 r，高 $SO = h > 0$。以 O 为原点、SO 所在直线为 z 轴，设

$$S(0,0,h), \quad Q(0,0,t).$$

由 $QA = QS$ 得

$$r^2 + t^2 = (h-t)^2,$$

所以

$$t = \frac{h^2 - r^2}{2h}.$$

因此

$$R = \sqrt{r^2 + t^2} = \frac{h^2 + r^2}{2h}.$$

并且球心位置满足

$$\begin{cases} h^2 > r^2, & Q \text{ 在线段} SO \text{ 上;} \\ h^2 = r^2, & Q = O; \\ h^2 < r^2, & Q \text{ 在} O \text{ 的远离} S \text{ 的一侧.} \end{cases}$$

结论回扣

因此，三棱锥 $S\text{-}ABC$ 的外接球球心必在过底面外心 O 且垂直于底面的直线上，即在直线 SO 上，且到四个顶点的距离相等。注意这里的直线 SO 指整条直线，不一定指线段 SO。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知三棱锥 $S\text{-}ABC$ 中，$SA = SB = SC = 5$，底面 $\triangle ABC$ 是边长为 6 的正三角形。求该三棱锥的外接球半径 R。

解题步骤：

第一步（侧棱判断）：

由 $SA = SB = SC$ 得 S 在底面的射影为 $\triangle ABC$ 的外心 O，即正三角形的中心，且 $SO \perp$ 底面。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：在非退化三棱锥中，侧棱相等 $\Rightarrow$ 顶点射影为底面外心。

第二步（求量计算）：

正三角形边长为 6，外接圆半径 $r=\dfrac{6}{\sqrt{3}}=2\sqrt{3}$；在 Rt$\triangle SOA$ 中，$h=\sqrt{SA^2-r^2}=\sqrt{25-12}=\sqrt{13}$。

$$r=\frac{6}{\sqrt{3}}=2\sqrt{3},\qquad h=\sqrt{5^2-(2\sqrt{3})^2}=\sqrt{13}.$$

理由：正三角形外接圆公式及勾股定理。

第三步（应用结论）：

利用变形公式 $R=\dfrac{h^2+r^2}{2h}$ 得

$$R=\frac{13+12}{2\sqrt{13}}=\frac{25}{2\sqrt{13}}=\frac{25\sqrt{13}}{26}.$$

理由：由 $R^2=r^2+OQ^2$ 且 $R=|h-OQ|$ 推导得到。

关键结论： $R=\dfrac{25\sqrt{13}}{26}$.

例 2（稍变形）

题目： 三棱锥 S-ABC 中，$SA=SB=SC=\sqrt{41}$，底面 $\triangle ABC$ 中 $\angle A=90^\circ$，$AB=3$，$AC=4$。求外接球半径 R。

解题步骤：

第一步（侧棱判断）：

由 $SA=SB=SC$ 得 S 在底面射影为 $\triangle ABC$ 的外心 O。直角三角形外心为斜边中点，故 O 为 BC 中点，$SO\perp$ 底面。

理由：在非退化三棱锥中，侧棱相等等价于顶点射影为底面外心。

第二步（计算 r 和 h）：

$BC=\sqrt{AB^2+AC^2}=5$，所以 $r=\dfrac{BC}{2}=\dfrac{5}{2}$。在 Rt$\triangle SOA$ 中，

$$h=\sqrt{SA^2-r^2}=\sqrt{41-\frac{25}{4}}=\sqrt{\frac{139}{4}}=\frac{\sqrt{139}}{2}.$$

理由：勾股定理与直角三角形外接圆性质。

第三步（应用结论）：

$$R=\frac{h^2+r^2}{2h}=\frac{\frac{139}{4}+\frac{25}{4}}{2\cdot\frac{\sqrt{139}}{2}}=\frac{164}{4\sqrt{139}}=\frac{41}{\sqrt{139}}=\frac{41\sqrt{139}}{139}.$$

理由：半径公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论：$R=\dfrac{41\sqrt{139}}{139}$.

例 3（综合应用）

题目：三棱锥 $S\text{-}ABC$ 中，$SA=SB=SC$，底面 $\triangle ABC$ 满足 $AB=AC=4$，$BC=6$，顶点 S 到底面 ABC 的距离 $h=2$。求外接球半径 R。

解题步骤：

第一步（侧棱判断）：

由 $SA=SB=SC$ 得 S 在底面射影为 $\triangle ABC$ 的外心 O，$SO\perp$ 底面。由 $\triangle ABC$ 等腰，O 在底边的中垂线上。

理由：在非退化三棱锥中，侧棱相等等价于顶点射影为底面外心。

第二步（求底面外接圆半径 r）：

等腰 $\triangle ABC$ 底边 $BC=6$，腰 $AB=AC=4$，底边上的高 $h_{\triangle}=\sqrt{4^2-3^2}=\sqrt{7}$，面积 $S_{\triangle}=\frac{1}{2}\cdot 6\cdot\sqrt{7}=3\sqrt{7}$。由正弦定理推论 $r=\dfrac{AB\cdot AC\cdot BC}{4S_{\triangle}}$，得

$$r=\frac{4\cdot 4\cdot 6}{4\cdot 3\sqrt{7}}=\frac{96}{12\sqrt{7}}=\frac{8}{\sqrt{7}}=\frac{8\sqrt{7}}{7}.$$

理由：三角形外接圆半径公式 $r=\dfrac{abc}{4S}$。

第三步（应用结论）：

直接代入半径公式 $R=\dfrac{h^2+r^2}{2h}$：

$$R=\frac{2^2+\left(\frac{8\sqrt{7}}{7}\right)^2}{2\cdot 2}=\frac{4+\frac{64}{7}}{4}=\frac{\frac{28+64}{7}}{4}=\frac{92}{28}=\frac{23}{7}.$$

理由：外接球半径公式。

关键结论：$R=\dfrac{23}{7}$.

易错提醒

易错点一（条件误用）

误认为任意三棱锥的外接球球心都在过底面外心且垂直于底面的直线上。

正确理解（条件限定）：

仅当侧棱 $SA=SB=SC$，或者等价地，顶点 S 在底面上的射影为底面 $\triangle ABC$ 的外心时，该结论才成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（忽略前提）：

从正三棱锥等特殊情形类推，忽略了侧棱相等的必要条件。

易错点二（公式混淆）

在半径公式 $R=\dfrac{h^2+r^2}{2h}$ 中，将 h 误当作侧棱长或将 r 当作底面边长。

正确理解（变量区分）：

h 是顶点 S 到底面 ABC 的距离，即三棱锥的高；r 是底面 $\triangle ABC$ 外接圆的半径。

错因分析（记忆混乱）：

未经历公式推导，对每个参数的几何意义模糊，直接套用导致错误。

易错点三（位置误判）

认为球心 Q 一定在线段 SO 上，即一定在 S 与 O 之间。

正确理解（分类讨论）：

设底面外接圆半径为 r，高为 $h=SO>0$，则

$$\begin{cases} h^2>r^2, & Q\text{ 在线段}SO\text{ 上;} \\ h^2=r^2, & Q=O; \\ h^2<r^2, & Q\text{ 在}O\text{ 的远离}S\text{ 的一侧.} \end{cases}$$

错因分析（代数盲点）：

只从正棱锥的直观图形出发，未考虑解方程

$$t=\frac{h^2-r^2}{2h}$$

时，t 可能为正、为零或为负。

易错点四（对称轴误解）

认为只要 $SA=SB=SC$，直线 SO 就一定是三棱锥的对称轴。

正确理解（定位线而非必然对称轴）：

直线 SO 一定是球心定位线，即过底面外心且垂直于底面的直线；但当底面 $\triangle ABC$ 不是正三角形或不具有相应对称性时，它不一定是整个三棱锥的几何对称轴。

错因分析（概念混用）：

把“球心在某条垂线上”误解为“图形关于这条直线对称”，混淆了定位关系与对称关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心

侧棱相等的三棱锥，其外接球球心在过底面外心且垂直于底面的直线上；特殊情况下，球心可以与底面外心重合。

使用条件

- **非退化前提：** A, B, C 不共线，且 $S \notin (ABC)$，即三棱锥不是退化情形。
- **条件 1（侧棱相等）：** 三棱锥的三条侧棱相等，即 $SA = SB = SC$。
- **条件 2（射影为外心）：** 等价地，顶点 S 在底面 ABC 上的射影是 $\triangle ABC$ 的外心 O。

关键公式

$$R = \frac{h^2 + r^2}{2h} \quad (h > 0),$$

其中 $h = SO$ 是三棱锥的高，r 是底面 $\triangle ABC$ 的外接圆半径。

球心位置分类

$$\begin{cases} h^2 > r^2, & Q \text{ 在线段} SO \text{ 上;} \\ h^2 = r^2, & Q = O; \\ h^2 < r^2, & Q \text{ 在} O \text{ 的远离} S \text{ 的一侧.} \end{cases}$$

关键提醒

- **易错点（条件前提）：** 不能忽略侧棱相等的条件，随意推广到一般三棱锥。
- **检查项（参数分量）：** 使用半径公式 $R = \dfrac{h^2 + r^2}{2h}$ 时，确认 h 是高、r 是底面外接圆半径，且 $h \neq 0$。
- **措辞提醒（定位线）：** 直线 SO 是球心定位线，不一定是整个三棱锥的几何对称轴。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料